

Roll No

AU/ME-304**B.Tech./B.Tech. (Working Professional) III Semester**

Examination, December 2024

**Grading System (GS) / Working Professional
Strength of Material****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक है।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) A bar is made-up of three portions of three different materials-steel, aluminum and bronze. Its one end is fixed and it is axially loaded as shown in the figure. Find the maximum value of P that will not exceed a stress in steel of 140 MPa, in aluminum of 90 MPa and in bronze of 100 MPa. 7

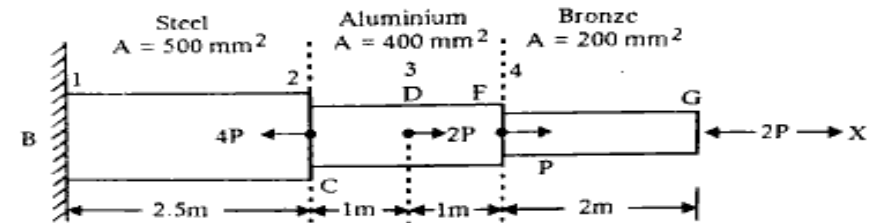
एक बार तीन अलग-अलग सामग्रियों-स्टील, एल्युमिनियम और कांस्य के तीन भागों से बना है। इसका एक सिरा स्थिर है और यह अक्षीय रूप से लोड है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। P का

AU/ME-304

PTO

[2]

अधिकतम मान ज्ञात करें जो स्टील में 140 MPa, एल्युमिनियम में 90 MPa और कांस्य में 100 MPa के प्रतिबल से अधिक नहीं होगा।



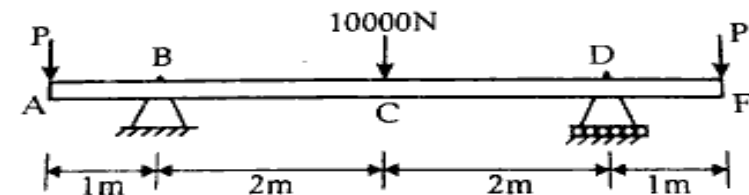
- b) Define Thermal stresses and Poisson's ratio. And also write the relationship between shear modulus and Young's modulus of elasticity. 7

तापीय प्रतिबल और पॉइसन अनुपात को परिभाषित करें। साथ ही कतरनी मापांक और यंग प्रत्यास्थता मापांक के बीच संबंध भी लिखें।

2. a) What is Macaulay's method of beam deflection analysis? What are its advantages over the direct integration method? 7

मैकाले की बीम विक्षेपण विश्लेषण विधि क्या है? प्रत्यक्ष एकीकरण विधि की तुलना में इसके क्या लाभ हैं?

- b) For the beam and loading shown in the figure, determine the magnitude of the force P for which the deflection is zero at end A. Use $E = 200$ GPa, $I = 16.6 \times 10^6$ mm⁴. 7
- चित्र में दिखाए गए बीम और लोडिंग के लिए, बल P का परिमाण निर्धारित करें जिसके लिए अंत A पर विक्षेपण शून्य है। $E = 200$ GPa, $I = 16.6 \times 10^6$ mm⁴ का उपयोग करें।



AU/ME-304

Contd...

3. a) The stepped circular shaft shown in figure has been used as a machine part component in which section A, C and D have torques applied to give the specified rotation as :

$$\phi_A = -1^\circ, \phi_C = \frac{1^\circ}{2} \text{ and } \phi_D = 1^\circ. \text{ Assume } G = 75 \text{ GPa}$$

Find:

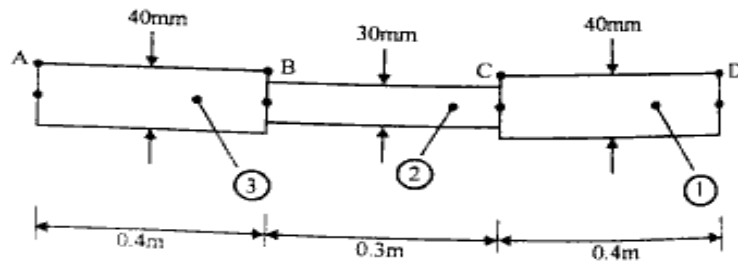
- The values of torque at sections A, C and D which causes the specified angular rotation.
- The angle of twist at section B.
- The maximum shear stress in each of the three shaft segments.

चित्र में दिखाए गए चरणबद्ध वृत्ताकार शाफ्ट का उपयोग मशीन पार्ट घटक के रूप में किया गया है जिसमें खंड A, C और D में निर्दिष्ट घुमाव देने के लिए टॉर्क लगाया गया है:

$$\phi_A = -1^\circ, \phi_C = \frac{1^\circ}{2} \text{ और } \phi_D = 1^\circ \text{ मान लें } G = 75 \text{ GPa}$$

पता लगाएँ

- खंड A, C और D पर टॉर्क के मान जो निर्दिष्ट कोणीय घुमाव का कारण बनते हैं
- खंड B पर मोड़ का कोण
- तीन शाफ्ट खंडों में से प्रत्येक में अधिकतम कतरनी तनाव

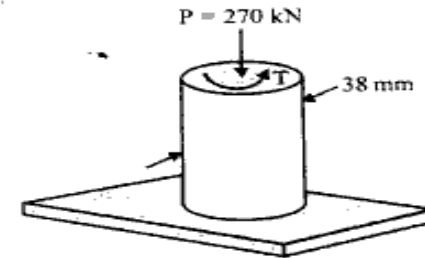


- b) Deduce the expressions for maximum stresses in solid and hollow shafts. 7

ठोस और खोखले शाफ्टों में अधिकतम प्रतिबलों के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करें।

4. a) A solid-steel-circular shaft, for which the yield strength is $\sigma_Y = 290 \text{ MPa}$, is subjected to an axial compressive load P and a torque T . Determine the magnitude of the torque T for which yield occurs when $P = 270 \text{ kN}$ according to (a) maximum shear stress criterion (b) maximum-distortion-energy criterion. 7

एक ठोस-स्टील वृत्ताकार शाफ्ट, जिसके लिए उपज शक्ति $\sigma_Y = 290 \text{ MPa}$ है, को एक अक्षीय संपीड़न भार P और एक टॉर्क T के अधीन किया जाता है। टॉर्क T का परिमाण निर्धारित करें जिसके लिए उपज तब होती है जब $P = 270 \text{ kN}$ (अ) अधिकतम कतरनी तनाव मानदंड (ब) अधिकतम-विरूपण-ऊर्जा मानदंड के अनुसार होता है।



- b) Discuss the Maximum Distortion Energy Theory for predicting the failure of materials under complex loading conditions. Compare its application and limitations with respect to ductile and brittle materials. 7

जटिल लोडिंग स्थितियों के तहत सामग्रियों की विफलता की भविष्यवाणी करने के लिए अधिकतम विरूपण ऊर्जा सिद्धांत पर चर्चा करें। नमनीय और भंगुर सामग्रियों के संबंध में इसके अनुप्रयोग और सीमाओं की तुलना करें।

5. a) A 50 mm by 100 mm timber is used as a column with fixed ends. Determine : 7
- The minimum length at which Euler's formula can be used if $E = 10 \text{ GPa}$ and the proportional limit is 30 MPa.
 - The central load that can be carried with a factor of safety 2 if the length is 2.5 m.
- 50 मिमी गुणा 100 मिमी की लकड़ी का उपयोग स्थिर सिरों वाले स्तंभ के रूप में किया जाता है। निर्धारित करें।
- न्यूनतम लंबाई जिस पर यूलर का सूत्र इस्तेमाल किया जा सकता है यदि $E = 10 \text{ GPa}$ और आनुपातिक सीमा 30 MPa है।
 - केंद्रीय भार जिसे सुरक्षा कारक 2 के साथ ले जाया जा सकता है यदि लंबाई 2.5 मीटर है।
- b) Compare the crippling loads given by Rankine's and Euler's formulae for tubular strut 225 cm long having outer and inner diameter of 37.5 mm and 32.5 mm respectively loaded through pin joints at both ends.

Take yield stress as 315 MPa; $\alpha = \frac{1}{7500}$ and $E = 200 \text{ GPa}$.

If elastic limit for the material is taken as 200 MPa, below what length of the strut does the Euler formula ceases to apply. 7

225 सेमी लंबे ट्यूबलर स्ट्रट के लिए रैंकिन और यूलर के सूत्रों द्वारा दिए गए क्रिपलिंग लोड की तुलना करें, जिसका बाहरी और आंतरिक व्यास क्रमशः 37.5 मिमी और 32.5 मिमी है और जो दोनों सिरों पर पिन जोड़ों के माध्यम से लोड किया गया है।

उपज तनाव को 315 MPa; $\alpha = \frac{1}{7500}$ और $E = 200 \text{ GPa}$ के रूप में लें। यदि सामग्री के लिए लोचदार सीमा 200 MPa के रूप में ली जाती है, तो स्ट्रट की कितनी लंबाई के नीचे यूलर सूत्र लागू होना बंद हो जाता है।

6. a) Derive an expression for the normal stress and shear stress on a plane inclined at θ to the vertical axis in a biaxial stress system with the shear. Also prove that the sum of the normal stress on any two mutually perpendicular Planes is always constant. 7

एक द्विअक्षीय प्रतिबल प्रणाली में ऊर्ध्वाधर अक्ष से θ पर झुके हुए तल पर अभिलंब प्रतिबल और अपरूपण प्रतिबल के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करें। साथ ही सिद्ध करें कि किन्हीं दो परस्पर लंबवत तलों पर अभिलंब प्रतिबल का योग हमेशा स्थिर रहता है।

- b) A simply supported cast-iron square beam of 1000 mm length and 20 mm $\times$ 20 mm in section fails on applying a load of 380 N at the mid span. Find the maximum uniformly distributed load that can be applied safely to a 38 mm wide, 72 mm deep and 1.4 m long cantilever made of the same material. 7

1000 मिमी लंबाई और 20 मिमी $\times$ 20 मिमी सेक्शन वाली एक साधारण रूप से समर्थित कास्ट-आयरन वर्गाकार बीम मध्य अवधि पर 380 N का भार लगाने पर विफल हो जाती है। अधिकतम समान रूप से वितरित भार ज्ञात करें जिसे समान सामग्री से बने 38 मिमी चौड़े, 72 मिमी गहरे और 1.4 मीटर लंबे कैंटिलीवर पर सुरक्षित रूप से लागू किया जा सकता है।

7. a) Show that a body subjected to a pure shear is also acted upon by tensile and compressive stresses as well. 7

दर्शाइए कि शुद्ध अपरूपण के अधीन एक पिंड पर तन्य और संपीडन प्रतिबल भी कार्य करता है।

- b) A steel rod of 16 mm diameter and 3 m length passes through a copper tube of 50 mm external and 40 mm internal diameter and of the same length. The tube is closed at each end with the help of 30 mm thick steel plates which are tightened by nuts till the length of the copper tube is reduced by 0.6 mm the temperature of the whole assembly is then raised by 56°C . Determine the stresses in the steel and copper before and after the rise of temperature. Assume that thickness of the steel plates at the ends do not change during tightening of the nuts. 7

$$E_s = 210 \text{ GPa}; E_c = 100 \text{ GPa}; \alpha_s = 12 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C};$$

$$\alpha_c = 17 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}.$$

16 मिमी व्यास और 3 मीटर लंबाई वाली एक स्टील की छड़ 50 मिमी बाहरी और 40 मिमी आंतरिक व्यास वाली समान लंबाई की एक तांबे की ट्यूब से होकर गुजरती है। ट्यूब को प्रत्येक छोर पर 30 मिमी मोटी स्टील प्लेटों की मदद से बंद किया जाता है, जिन्हें नट द्वारा तब तक कस दिया जाता है जब तक कि तांबे की ट्यूब की लंबाई 0.6 मिमी कम नहीं हो जाती है, फिर पूरे संयोजन का तापमान 56°C बढ़ा दिया जाता है। तापमान बढ़ने से पहले और बाद में स्टील और तांबे में तनाव का निर्धारण करें। मान लें कि नट को कसने के दौरान सिरों पर स्टील प्लेटों की मोटाई में कोई बदलाव नहीं होता है।

$$E_s = 210 \text{ GPa}; E_c = 100 \text{ GPa}; \alpha_s = 12 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C};$$

$$\alpha_c = 17 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}.$$

8. a) What is Crippling load? Give the effective length of columns when both ends hinged and when both ends fixed. 7
क्रिपलिंग लोड क्या है? जब दोनों छोर जुड़े हों और जब दोनों छोर स्थिर हों, तो स्तंभों की प्रभावी लंबाई बताइए।
- b) Explain the theory of failure for (i) Ductile materials 7
(ii) Brittle materials. .
(i) तन्य सामग्री (ii) भंगुर सामग्री के लिए विफलता के सिद्धांत को समझाइए।
